

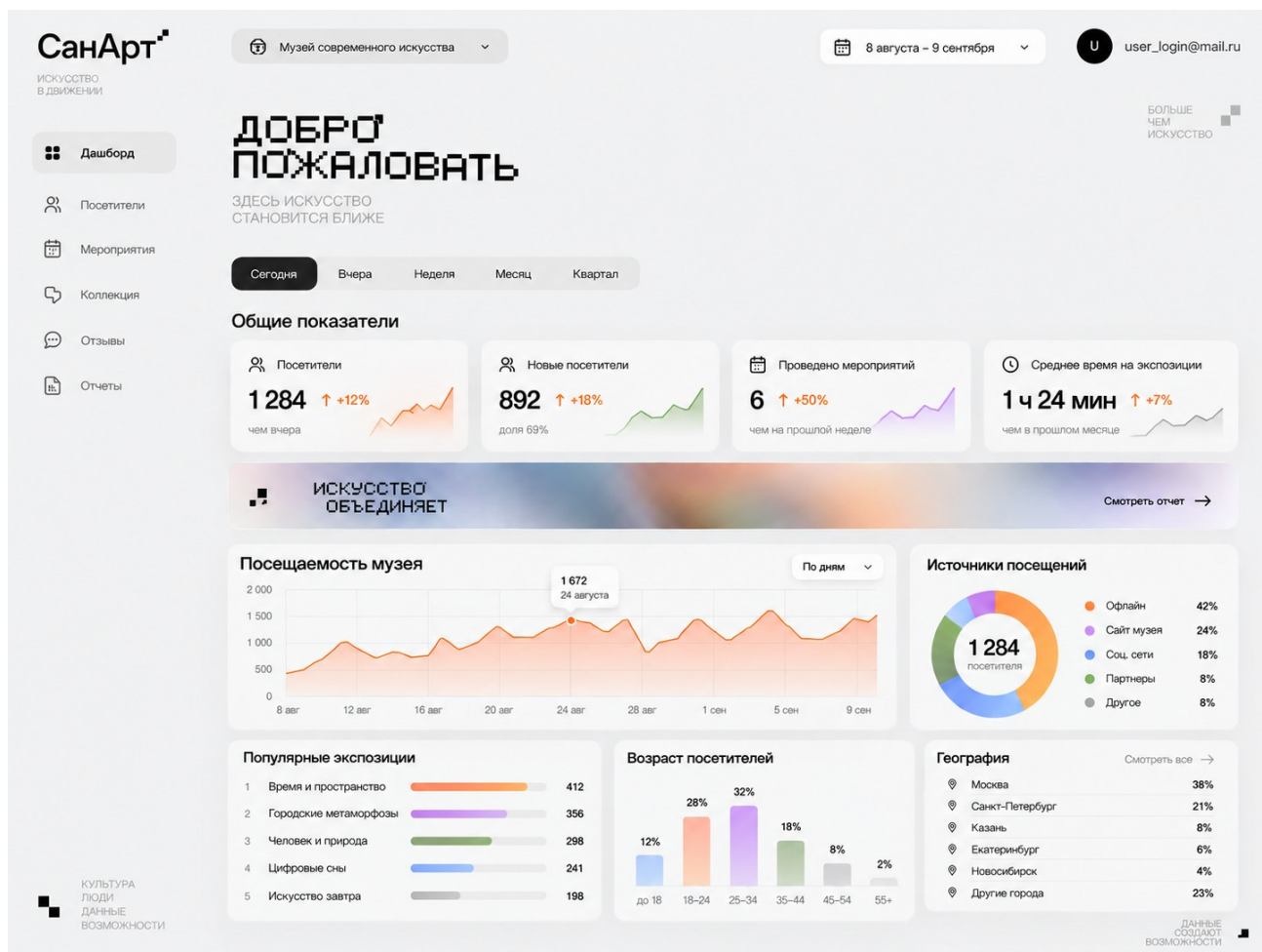
СанАрт / аналитика для культуры

ИСКУССТВО
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

MVP-BLUEPRINT

Система Big Data аналитики для музеев, галерей, библиотек и других учреждений культуры

От сырых показателей к решениям: кого приглашать,
какое мероприятие делать, когда запускать и что улучшить.



Визуальный референс интерфейса MVP

01 Идея и продуктовая роль

СанАрт - концепт аналитической платформы, которая по логике близка к Яндекс Метрике, но объектом аналитики делает не сайт, а физическое культурное учреждение и его аудиторию. Система собирает показатели посещаемости, мероприятий, обратной связи и вовлечённости, а затем переводит аналитику в конкретные действия для организатора.

Главный принцип

Не "дашборд ради дашборда", а замкнутый цикл: ДАННЫЕ → ДИАГНОСТИКА → РЕКОМЕНДАЦИЯ → ДЕЙСТВИЕ → НОВЫЕ ДАННЫЕ.

ЧТО ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ MVP

1. Единый контур данных

Показать, что разнородные данные учреждения можно свести в понятную модель: учреждение → мероприятие → посещаемость → аудитория → отзыв.

2. Понятная аналитика

Дать организатору не набор графиков, а ответы на вопросы: что работает, для кого, в какие даты и с какой заполненностью.

3. ML-персонализация

Сегментировать аудиторию и связывать сегменты с предпочитаемыми форматами, частотой посещений и вовлечённостью.

4. AI как рабочий инструмент

Преобразовать идею будущего события в структурированную оценку и набор улучшений, опираясь на фактические показатели учреждения.

ЧТО ДЕЛАЕТ САНАРТ ОТЛИЧАЮЩИМСЯ

- Система не заменяет аналитика длинным отчётом. Она превращает метрику в управленческий сигнал.
- AI не должен сам придумывать числовой прогноз: числовая аналитика рассчитывается из данных и моделей, LLM объясняет и формулирует рекомендации.
- Рекомендации должны адаптироваться под конкретное учреждение и его аудиторию, а не быть универсальным генератором идей.

02 Пользователь и Jobs-to-be-Done

Целевой пользователь MVP - организатор мероприятий, куратор, руководитель программ или другой сотрудник учреждения, которому нужно принять решение, но который не обязан владеть аналитикой или ML. Поэтому интерфейс строится вокруг решений, а не вокруг исследовательских инструментов.

Роль	Что нужно сделать	Что даёт СанАрт
Организатор	Оценить прошлое мероприятие	Метрики посещаемости, заполненности, новых/повторных посетителей, отзывов и вовлечённости
Организатор	Проверить идею будущего события	AI-оценка идеи, рекомендации по аудитории, формату и времени
Куратор / программный менеджер	Понять аудиторию учреждения	Сегменты, интересы, возраст, активность и связь сегментов с форматами

Роль	Что нужно сделать	Что даёт СанАрт
Руководитель	Увидеть состояние учреждения	Сводный дашборд, динамика, сравнение периодов, качество данных, финансовый контекст

□ **Логика пользователя в MVP**

- 1

Входит в организацию
После авторизации выбирает учреждение и период анализа.
- 2

Смотрит состояние
На дашборде видит ключевые изменения и проблемные зоны.
- 3

Проваливается в аудиторию или мероприятие
Понимает, кто приходит и какие форматы реально работают.
- 4

Переходит к действию
Создаёт новое мероприятие или проверяет идею через AI.
- 5

Получает рекомендацию
Видит не только текст, но и причины: какие данные повлияли на вывод.

UX-решение по вкладке «Пользователи»

Рекомендуем назвать вкладку «Аудитория». Это снимает ощущение CRM/личных кабинетов и сразу объясняет, что внутри находятся сегменты и поведенческая статистика. Отдельного «Вебвизора» здесь не требуется: его роль для MVP выполняют агрегированные характеристики аудитории.

■ **03 Архитектура интерфейса**

Вместо большого количества технических разделов MVP использует пять рабочих зон. Главная идея: любая аналитика должна заканчиваться следующим действием.

Вкладка	Содержание	Ключевой вопрос
Дашборд	Общие KPI, динамика посещаемости, сезонность, новые/повторные, заполненность, финансовый контекст, качество данных	Что сейчас происходит с учреждением?
Аудитория	Сегменты, возраст, интересы, частота посещений, вовлечённость, оценки	Кто приходит и как с ним работать?
Мероприятия	Список событий, карточки, статистика, сравнение, создание события	Какие форматы работают и что сделать дальше?

Вкладка	Содержание	Ключевой вопрос
Отзывы	Отзывы, рейтинг, тональность, проблемные темы	Что людям нравится и что нужно исправить?
Отчёты	Сохранённые срезы, экспорт, управленческий summary	Что можно показать руководителю или использовать в планировании?

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП

Дашборд = состояние Максимум 6-8 крупных сигналов. Детализация - по клику.	Аудитория = объяснение Сегменты отвечают на вопрос «кто» и связывают его с предпочтениями.
Мероприятия = действие Карточка события содержит как факт, так и следующий шаг.	Отзывы = голос Тексты не лежат отдельно: тональность и темы связываются с событиями.

Формула карточки метрики

Число + изменение к выбранному периоду + короткая интерпретация + переход в детали. Например: «Заполняемость 82% ↑ 9 п.п. - лучше среднего по последним 12 событиям».

■ 04 Дашборд: какие метрики нужны

Главная страница должна быть похожа на референс: светлый фон, аккуратные карточки, минимум декоративных элементов и яркие графические акценты. Цвет используется для аналитических сигналов, а не как украшение.

Посетител и	Новые / повторные	Заполненн ость	Рейтинг
за выбранный период	структура аудитории	средняя по событиям	средняя оценка

■ Набор блоков

Блок	Метрики	Зачем организатору
KPI верхнего уровня	Посетители; новые; повторные; количество событий; средняя заполненность; средняя оценка; engagement	Быстрая оценка состояния
Динамика	Посещаемость по дням/неделям/месяцам; количество мероприятий; динамика изменений	Найти пики, провалы и сезонность
Мероприятия	Средняя посещаемость, fill rate, no-show, цена, тип, время	Понять, какие настройки события работают

Блок	Метрики	Зачем организатору
Аудитория	Возрастные группы; любимые форматы; частота посещений; engagement	Понимать спрос и сегменты
Отзывы	Рейтинг; sentiment; доля позитивных/негативных; тексты	Видеть качество опыта и проблемы
Финансовый контекст	service_revenue_total на уровне учреждения + динамика по официальным данным, если доступна	Связать культурную активность с финансовым результатом
Data quality	Количество источников; проблемные строки; статус качества	Не допустить ложного доверия к данным

Важное ограничение датасета

В приложенных данных есть агрегированная выручка учреждения (`service\_revenue\_total`), но нет выручки конкретного мероприятия. Поэтому в MVP корректно показывать финансовый контекст на уровне учреждения, а не выдавать «прибыль мероприятия» как факт.

■ 05 Аудитория: вместо «списка пользователей» - сегменты

В текущем датасете посетитель представлен синтетическим профилем: возраст, возрастная группа, любимый тип мероприятия, количество посещений, число отзывов, средний рейтинг и engagement_score. Этого достаточно для демонстрационного кластерного анализа, но недостаточно для индивидуальной истории визитов в реальном времени.

MVP CLUSTERING

Фичи age, visit_count_2026, feedback_count_2026, avg_rating, engagement_score + one-hot favorite_event_type.	Подход Стандартизация числовых признаков + KMeans как простой воспроизводимый baseline; число кластеров подбирается по silhouette score.
Выход Для каждого сегмента: профиль, размер, средняя вовлечённость, любимые форматы, рейтинг и частота посещений.	Продуктовое действие Сегмент связывается с рекомендацией по программированию: формат, возраст, коммуникация, время и потенциальный сценарий удержания.

□ Примеры продуктовых сегментов

Сегмент	Как выглядит	Что делать
Активные лояльные	Много посещений + высокий engagement + отзывы	Запускать спецпрограммы, абонементы, клубные форматы
Новые / редкие	Мало посещений, низкая история взаимодействия	Снижать порог входа, тестировать знакомство с учреждением

Сегмент	Как выглядит	Что делать
Вовлечённые критики	Высокая активность, но rating ниже среднего	Использовать отзывы как точку улучшения продукта
Форматные ниши	Сильная концентрация интереса к конкретному типу	Тестировать тематические серии и точечное продвижение

Почему отдельная вкладка оправдана

В ней не будет «вебвизора». Её ценность в другом: превратить поведенческую статистику в понятные человеческие сегменты и связать их с программированием.

06 Мероприятия: центр принятия решений

Вкладка «Мероприятия» - место, где данные превращаются в планирование. Пользователь видит уже прошедшие события, может сравнить их, открыть карточку и создать следующее мероприятие.

Карточка прошедшего мероприятия

Зона	Что показываем
Контекст	Название, тип, дата, день недели, время, длительность, вместимость, цена, целевая аудитория
Посещение	registered, visitors, new_visitors, repeat_visitors, fill_rate_pct, no_show_rate_pct
Качество	Средний rating, sentiment отзывов, количество отзывов, повторные визиты
Сравнение	Позиция относительно событий того же типа / учреждения / периода
Решение	Что повторить, что изменить, что тестировать в следующий раз

Создание мероприятия

1 Заполнить основу
Название/идея, формат, дата, время, длительность, цена, вместимость, целевая аудитория.

2 Добавить контекст
Описание, план, презентация, ТЗ или другие доступные файлы.

3 Запустить AI-анализ
Система сопоставляет идею с историей учреждения и профилем аудитории.

4 Получить рекомендации
Показываются сильные стороны, риски, предложенные изменения и обоснование.

5

Сохранить черновик

Пользователь может вернуться к мероприятию и сравнить фактический результат после проведения.

Ключевая продуктовая формула

Прошрое мероприятие = данные. Будущее мероприятие = гипотеза. СанАрт нужен, чтобы связать их в один контур.

07 Метрики и модель данных MVP

Датасет разделён на реальные агрегированные данные из официальных отчётов и синтетические данные для демонстрации аналитики и ML. Источник каждого показателя должен оставаться видимым на уровне данных и, где нужно, на уровне UI.

СОСТАВ ЗАГРУЖЕННОГО ДАТАСЕТА

19	225	5 000	2 699
учреждений	мероприятий	профилей аудитории	отзывов

Таблица	Назначение	Ключевые поля
institutions_official	Официальные агрегированные показатели учреждений	institution, center, institution_type, events_2025/2026, growth, trained_people_total, creative_products_total, publications, service_revenue_total, data_quality
events_synthetic	Синтетические параметры мероприятий	event, institution_id, event_type, date, day_of_week, start_time, duration_min, capacity, price, target_age
attendance_synthetic	Посещаемость событий	registered, visitors, repeat_visitors, new_visitors, fill_rate_pct, no_show_rate_pct
audience_synthetic	Профили посетителей	age, age_group, favorite_event_type, visit_count_2026, feedback_count_2026, avg_rating, engagement_score
feedback_synthetic	Отзывы	event_id, rating, text, sentiment

Базовые расчёты

Новые посетители $new_visitors = visitors - repeat_visitors$	Заполняемость $fill_rate_pct = visitors / capacity \times 100$
Доля новых $new_visitors / visitors \times 100$	No-show 1 - visitors / registered, либо использовать готовое no_show_rate_pct

Контроль качества

В официальных данных 3 из 19 учреждений имеют отметки о расхождениях в `data\_quality`. Это важно сделать частью MVP: приложение должно показывать предупреждение и не маскировать проблему.

08 Что уже можно показать на тестовом датасете

Ниже - контрольные значения, рассчитанные по приложенному тестовому датасету. Они нужны не как рекламные KPI, а как проверочные ориентиры для демо и валидации дашборда.

14 966

фактических
посетителей

8 454

новых посетителей

71,4%

средняя fill rate

4,15 / 5

средний рейтинг
отзывов

Показатель	Значение	Интерпретация для UI
Зарегистрировано	16 812	Показывать как потенциальный спрос и базу для no-show
Фактические посетители	14 966	Основная посещаемость
Повторные	6 512	Контур лояльности
Новые	8 454	56,5% от фактических посетителей
Средняя no-show	10,6%	Есть зона для оптимизации регистрации/напоминаний
Позитивные отзывы	1 861 / 2 699	68,95% отзывов
Негативные отзывы	309 / 2 699	11,45% отзывов

Разрез по типам мероприятий

Тип	Событий	Средняя посещаемость	Средняя fill rate
Выставка	51	85,1	73,5%
Лекция	64	59,8	63,8%
Мастер-класс	56	44,9	78,1%
Творческая встреча	47	53,0	69,1%
Концерт	7	256,9	87,6%

Что важно не делать

Не превращать эти средние в универсальные правила. Они описывают тестовый набор, а не отраслевой benchmark. В реальном продукте сравнение должно учитывать конкретное учреждение и сопоставимую группу событий.

■ 09 Обратная связь: от отзывов к причинам

Отзывы нужны не как отдельная лента, а как слой объяснения. Для события пользователь должен видеть числовой рейтинг, распределение оценок, тональность и короткое резюме повторяющихся проблем.

□ MVP-представление

Уровень	Показываем
Обзор	Средняя оценка, число отзывов, доля positive / neutral / negative
Событие	Распределение рейтингов и основные темы отзывов
Текст	Фрагмент отзыва + sentiment + привязка к мероприятию
Действие	Какая рекомендация следует из паттерна: организация, длительность, интерактивность и т.п.

MVP-ограничение

В синтетическом датасете sentiment уже присутствует. Полноценную NLP-модель для извлечения тональности из текста на хакатоне можно не делать: достаточно использовать готовое поле для демонстрации и показать архитектуру расширения.

■ 10 AI-ассистент: как сделать его не «нейрослоупом»

AI в СанАрт - не самостоятельный аналитический движок. Его роль - интерпретация фактов и помощь в программировании. Числа и метрики должны приходить из БД и расчётных моделей, а LLM - формулировать понятное решение.

□ Контур принятия решения

1	Вход Строка из формы или структурированная запись мероприятия из DataFrame/БД.
2	Контекст История событий учреждения, профиль аудитории, посещаемость, feedback и правила аудитории.
3	Аналитический слой Метрики и ML-результаты формируют фактический контекст для запроса.
4	LLM GigaChat получает инструкции и формирует ответ строго по JSON-схеме.

5 UI

Ответ превращается в карточки: действие, аргументы, риски, изменения и другие поля из схемы проекта.

□ Текущий технический контракт AI

Компонент	Контракт
Конфигурация	.env с GIGACHAT_AUTH_KEY; audience_rules.txt; llm_output_schema.json
Зависимости	requests, urllib3, pandas, python-dotenv
Функция	get_recommendation_json(event_input)
Вход	str либо pd.DataFrame
Выход	dict; при сбое - {"error": "описание"}
Обязательная проверка	Перед использованием ответа проверять наличие ключа error

Принцип безопасной аналитики

LLM не должен сам придумывать числовой прогноз. Если пользователь видит число, оно должно иметь источник: исходные данные или результат вашей модели. LLM может объяснять, ранжировать и предлагать действия.

■ 11 Сценарий AI: проверка идеи мероприятия

В MVP чат с AI должен ощущаться как встроенный рабочий инструмент внутри создания события, а не как отдельный «чатик». Пользователь описывает идею естественным языком, прикладывает материалы и получает структурированный ответ.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВВОДА

«Хочу сделать хакатон для дошкольников в полночь»

Система не должна просто ответить «плохая идея». Она должна сопоставить запрос с правилами аудитории, историей форматов, временными паттернами и профилем учреждения.

□ Что должен показывать интерфейс

Блок	Содержание
Оценка идеи	Краткий verdict на основе фактов и правил
Почему	Какие данные учреждения повлияли на рекомендацию
Что изменить	Формат, время, возраст, длительность, вместимость, цену и другие параметры - только там, где это поддержано данными
Для кого	Какие сегменты аудитории ближе всего к концепции
Риски	Например несоответствие времени или недостаточная историческая востребованность

Блок	Содержание
Следующий шаг	Сохранить черновик, изменить параметр или повторить анализ

❑ Внешние похожие учреждения

Идея парсинга схожих учреждений должна быть частью конкурентного преимущества, но для хакатонного MVP её разумно оформить как ограниченный benchmark-контур: заранее подготовленные внешние записи или доступный источник, по которому система сравнивает типы мероприятий и результаты. Полноценный универсальный web-crawler не нужен для доказательства ценности MVP.

■ 12 Техническая архитектура MVP

Архитектура должна быть простой для демонстрации: один контур данных, слой расчётов и отдельный AI-сервис. Источники различаются по степени доверия и должны быть явно разделены.

ИСТОЧНИКИ	DATA LAYER	ANALYTICS
Official + Synthetic	ETL / validation / joins	Metrics + ML
Учреждения	Единая модель	Кластеры
мероприятия / аудитория / отзывы	institution_id / event_id / visitor_id	сегменты / benchmarks
AI CONTEXT	API / UI	ACTION
структурированный JSON input	Dashboard / Events / Audience	рекомендация → действие

❑ Data lineage

Тип	Правило
official	Реальные агрегированные показатели. Не изменяем и не выдаём синтетику за реальные данные.
synthetic	Используем для прототипа поведения аудитории, мероприятий и ML.
model	Результат собственной ML/статистической модели. Не хранить как исходные данные.
llm	Текстовое объяснение и рекомендации LLM. Не заменяет числовой источник.

■ 13 Организации и пользователи

Модель доступа строится вокруг организации, а не вокруг одного общего аккаунта. Это важно для реального продукта, потому что один пользователь может работать с несколькими учреждениями.

❑ Минимальная модель сущностей

Сущность	Ключевые поля / связи
Organization	organization_id, название, тип учреждения, настройки

Сущность	Ключевые поля / связи
User	user_id, профиль, настройки
Membership	user_id ↔ organization_id, роль
Institution	внутренний профиль учреждения и его набор источников
Event	event_id, organization_id, параметры мероприятия
AudienceProfile	visitor_id, organization_id, характеристики аудитории
Feedback	feedback_id, event_id, текст, rating, sentiment
Recommendation	event_id, input version, model/LLM result, created_at

ПРАВА MVP

Owner / admin

Управляет организацией и её участниками.

Viewer

Просматривает аналитику и отчёты без управления доступами.

Organizer

Работает с дашбордом, аудиторией, мероприятиями и AI.

Мультиорганизация

Один пользователь может состоять в нескольких организациях.

Почему это нужно уже в MVP

Организационный контур определяет границы данных. Даже на хакатоне важно показать, что рекомендации не должны смешивать аудиторию двух разных учреждений.

■ 14 Границы MVP: что строим сейчас

Ниже - рекомендуемый финальный scope для хакатонного прототипа. Он оставляет продукт целостным и одновременно не перегружает демонстрацию инфраструктурой, которая не доказывает ценность.

Приоритет	Что входит	Критерий готовности
P0	Авторизация + организация + переключение учреждения	Пользователь видит только данные своей организации
P0	Дашборд	Работают KPI, динамика, разрезы и период
P0	Аудитория + clustering	Есть сегменты и продуктовая интерпретация
P0	Мероприятия: список + карточка	Есть факты, сравнение и рекомендации
P0	Создание мероприятия + AI	Из идеи получается структурированный JSON-ответ и понятная UI-выдача
P0	Отзывы	Есть rating, sentiment и связь с событием
P0	Data quality	Ошибки/расхождения не скрываются

Приоритет	Что входит	Критерий готовности
P1	Benchmark похожих учреждений	Есть демонстрационный внешний/подготовленный набор и сравнение
P2	Полноценный web-crawler	После хакатона, при подтверждённой потребности и доступных источниках

Что сознательно не строим в MVP

Полноценный BI-конструктор, универсальный web-аналитический трекер, сложную CRM, настоящий realtime-мониторинг и обещания точного финансового прогноза. Они увеличивают объём, но не усиливают центральный сценарий.

15 План реализации по этапам

ХАКАТОННЫЙ ПЛАН

- 1 Данные и схема**
 Загрузить 5 таблиц, проверить joins, типы, пустые значения и data_quality.
- 2 Backend analytics**
 Собрать расчётные показатели dashboard и event-level metrics.
- 3 ML audience**
 Обучить baseline clustering и сформировать профиль сегментов.
- 4 UI dashboard / audience / events / feedback**
 Собрать единый интерфейс в стиле референса.
- 5 AI integration**
 Подключить get_recommendation_json, schema validation и error handling.
- 6 Recommendation layer**
 Сделать связку метрика → сигнал → рекомендация и показать несколько демо-сценариев.
- 7 Demo benchmark**
 Добавить подготовленный набор похожих учреждений/событий или mock внешнего источника.

8 Polish + story

Собрать сквозной сценарий: проблема → дашборд → сегмент → идея → AI → решение.

□ Что должно работать в финальной демо-подаче

Сценарий 1

Руководитель видит падение/рост показателя и проваливается в причину.

Сценарий 2

Организатор открывает мероприятие и понимает, почему его стоит повторить или изменить.

Сценарий 3

Организатор создаёт новое событие, вводит идею и получает адаптивную рекомендацию AI.

Сценарий 4

Система связывает рекомендацию с конкретными сегментами аудитории и фактическими данными.

■ 16 Acceptance criteria MVP

MVP считается собранным, когда демонстрация проходит без ручного объяснения скрытой логики: пользователь видит показатель, может провалиться в источник, сделать вывод и получить следующее действие.

Зона	Готово, когда...
Данные	Все таблицы связаны по ID; источник указан; ошибки качества видны.
Dashboard	Период меняется; ключевые KPI пересчитываются; минимум один drill-down работает.
Аудитория	Есть кластеризация; сегмент имеет размер и понятный профиль.
Мероприятия	Карточка показывает attendance + rating + feedback + параметры события.
AI	Input принимается как str/в структурированном формате; результат - dict; обработан error-case.
Рекомендации	Каждая рекомендация содержит основание в данных или правилах, а не только красивый текст.
UX	Пользователь без аналитического бэкграунда понимает, что делать дальше.
Demo	Есть 1 сквозной сценарий от дашборда до новой идеи мероприятия.

Критерий качества продукта

Главный вопрос перед релизом: «После просмотра метрики пользователь понял, какое решение принять?» Если нет - добавляем не ещё один график, а интерпретацию или действие.

■ 17 После MVP: как превращать прототип в продукт

После хакатона СанАрт может расти в сторону настоящей операционной системы программирования культурного учреждения. Приоритет следует отдавать источникам данных и качеству рекомендаций, а не количеству AI-фич.

Направление	Следующий шаг
Источники	Подключение кассы, сайта, соцсетей, карт, CRM/регистрации и других каналов в единую модель.
Benchmark	Автоматизация сравнения с похожими учреждениями и событийными форматами.
Прогноз	Forecast посещаемости / fill rate только при накоплении достаточной истории и с валидацией качества.
NLP feedback	Выделение тем, причин недовольства и повторяющихся просьб из реальных отзывов.
Experimentation	A/B тесты времени, цены, формата коммуникации и состава программы.
Planning copilot	Не просто проверка идеи, а помощь в календарном планировании программы на месяц/квартал.
Learning loop	Фиксировать, какие рекомендации приняты и чем закончились, чтобы система училась на решениях учреждения.

Долгосрочная формула

СанАрт должен стать не отчётом, а замкнутым циклом программирования: наблюдать → понимать → планировать → запускать → измерять → учиться.

■ 18 Итоговая формула проекта

СанАрт объединяет Big Data, ML и LLM в один пользовательский сценарий. Большие данные дают фактическую картину, ML находит закономерности и сегменты, а LLM превращает результаты в человеческие рекомендации.

DATA	ML	AI	ACTION
собрать и связать	найти закономерности	объяснить и предложить	изменить программу

Позиционирование для защиты

«Яндекс Метрика для культурных учреждений, где финальный результат - не отчёт о посещаемости, а решение о том, какое мероприятие провести следующим».

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА MVP

Веб-дашборд должен позволять учреждению пройти полный путь: увидеть состояние → понять аудиторию → оценить мероприятие → проверить новую идею → принять решение.

Документ собран на основе предоставленного UI-концепта, тестового датасета и описания AI-контракта. Числовые примеры внутри документа взяты из текущего тестового набора; продуктовые решения обозначены как рекомендуемая структура MVP.